

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 16/10/2025

Actividad y unidad: U5 A1 El impacto de la criptografía en la seguridad de las comunicaciones en la era digital"

Clase: Ciberseguridad.

Maestría en Ciberseguridad.

Introducción a la criptografía.

La criptografía es el area de las ciencias computacionales que se encarga de proteger información mediante el uso de algoritmos codificados, hashes, firmas digitales. Es actualmente una de las áreas de mayor relevancia en la industria 4.0 debido a su uso en sistemas críticos de la sociedad en general como lo es la banca digital, el uso de transferencias, guardado de datos en nube pública o privada, uso y transmisión de video.

Debido a esto último, es por ello fundamental que la criptografía cuide y resguarde los pilares fundamentales de la seguridad informática (triada CIA), ya que estos pilares son la base fundamental de todos los derechos de los seres humanos en el entorno digital, sin importar el país, continente u origen de estos, y sin importar que o cuales actividades o industrias estén involucradas en los procesos digitales.

Historia de la criptografía.

La criptología y por ende la criptografía son ciencias jóvenes, a pesar de que han sido usadas durante mucho tiempo su estudio como ciencia formal empezó aproximadamente hace 100 años.

La primera prueba que se conoce del uso de la criptografía (de alguna forma) se encontró en una inscripción tallada alrededor de 1900 a. C., en la cámara principal de la tumba del noble Khnumhotep II, en Egipto. El escriba usó algunos símbolos jeroglíficos inusuales en distintos lugares, en vez de otros más comunes. El propósito no era ocultar el mensaje, sino quizás cambiarlo de manera que resultara más decoroso. Aunque la inscripción no constituía una escritura secreta, se transformaba el texto original, y es el texto más antiguo en el que eso se hizo, según se sabe. El uso de la criptografía se observa en la mayoría de las civilizaciones tempranas.

Más adelante, alrededor del año 100 a. C., Julio César era reconocido por su uso de una forma de cifrado para transmitir mensajes secretos a sus generales apostados en el frente de batalla. Este cifrado de sustitución, conocido como código César, es quizás el cifrado histórico más mencionado en la literatura académica. Un cifrado es un algoritmo utilizado para cifrar o descifrar claves. En uno de sustitución, cada carácter del texto sin formato (es decir, el mensaje que debe cifrarse) se sustituye por otro para formar el texto cifrado. La variante utilizada por César se trataba un desplazamiento en el que carácter se desplazaba 3 lugares, de manera que al carácter 'A' lo remplazaba la 'D', a 'B' lo remplazaba 'E', y así sucesivamente. Los caracteres daban la vuelta al final, por lo que a la 'X' la remplazaba la 'A'.

A principios del siglo XIX, cuando todo se volvió eléctrico, Hebern diseñó un artilugio electromecánico al que llamó la máquina de rotor de Hebern. Utilizaba un solo rotor, y la clave secreta estaba incrustada en un disco giratorio. La clave codificaba una tabla de sustitución y cada vez que se pulsaba una tecla daba como resultado un texto cifrado. Esto también hacía girar el disco de a una muesca y luego se usaba una tabla diferente para el siguiente carácter de texto sin formato. De nuevo, el código se descifraba con frecuencias de letras.

Al final de la Primera Guerra Mundial, el ingeniero alemán Arthur Scherbius inventó la máquina Enigma, que fue muy utilizada por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. La máquina Enigma utilizaba 3 o 4 rotores, a veces incluso más. Los rotores giraban a diferentes velocidades a medida que se escribía en el teclado, y generaban las letras adecuadas de texto cifrado. En este caso, la clave era el ajuste inicial de los rotores.

Con el tiempo, Polonia descifró la clave de la máquina Enigma y la tecnología se transfirió, más tarde, a los criptógrafos británicos, quienes diseñaron un medio para obtener la clave diaria.

A principios de la década de 1970, IBM notó que sus clientes exigían algún tipo de cifrado, y formó un grupo a tal efecto encabezado por Horst-Feistel. El grupo diseñó un cifrado llamado Lucifer. En 1973, la Oficina Nacional de Normas (ahora llamada NIST) de EE. UU. presentó una solicitud para recibir propuestas para un cifrado de bloques que se convertiría en un estándar nacional. Se habían dado cuenta de que estaban comprando muchos productos comerciales sin un buen

soporte criptográfico. Finalmente, se aceptó Lucifer y se lo denominó Estándar de cifrado de datos o DES, por sus siglas en inglés.

Tipos de criptografía.

Durante mucho tiempo se habló de solamente dos tipos de criptografía, pero ahora con el avance de la tecnología, tenemos 3 tipos principales de criptografía, los cuales son:

1. Criptografía Simétrica: Usada principalmente como algoritmos para cifrar texto plano, documentos de diversa índole, generalmente de poca importancia (actualmente) debido a que muchos de los algoritmos son fáciles de romper con los sistemas de procesamiento actuales, por lo que su uso si bien sigue siendo popular, lo es mas en el ámbito académico y no en el profesional.
2. Criptografía asimétrica: Aquí es donde se usan un par de claves para cifrar y descifrar, por lo tanto, se vuelve un conjunto de algoritmos mucho más seguros para su uso profesional entre ellos encontramos: RSA y ECC, muy usado en las rede informáticas actuales y de empresas proveedoras de servicios como AWS, Azure, Amazon y sus tiendas digitales, Alibaba, y muchos servicios en línea como Netflix, y demás plataformas de streaming.
3. Algoritmos hash: Un algoritmo hash criptográfico produce una cadena de salida de longitud fija (a menudo, llamada resumen) a partir de una cadena de entrada de longitud variable. La

entrada sirve como texto sin formato y el hash de salida es el cifrado. Para todos los efectos prácticos, las siguientes afirmaciones describen una buena función hash:

Resistente a colisiones: si se modifica alguna parte de los datos, se genera un hash diferente, lo que garantiza la integridad de los datos.

Unidireccional: la función es irreversible. Es decir, dado un resumen, no es posible encontrar los datos que lo producen, lo que garantiza la seguridad de datos.

Por estas razones, los algoritmos hash son criptosistemas efectivos porque el algoritmo hash cifra los datos directamente sin necesidad de claves diferentes. En esencia, el texto sin formato es su propia clave.

Considere la vulnerabilidad de seguridad de una base de datos de contraseñas de cuentas bancarias almacenadas. Cualquier persona con acceso autorizado o no autorizado a los sistemas informáticos del banco podría leer todas las contraseñas. Para mantener la seguridad de los datos, los bancos y otras empresas cifran información confidencial, como contraseñas, en un valor hash y almacenan solo ese valor cifrado en su base de datos. Si no se conoce la contraseña del usuario, el valor hash no se puede destruir.

Protocolos de seguridad.

Los hemos usado a diario y muchas veces los usuarios genéricos sin darse cuenta de la gran importancia de ellos, disfrutan de una partida online multijugador, usan servicios de almacenamiento masivo en la nube, o simplemente usan y ven videos en plataformas como YouTube sin darse cuenta de la importancia de estos algoritmos y protocolos.

Un grupo de protocolos de red que trabajan juntos en los niveles superior e inferior comúnmente se les denomina *familia de protocolos*.

El modelo OSI (Open System Interconnection) organiza conceptualmente a las familias de protocolos de red en capas de red específicas. Este Sistema de Interconexión Abierto tiene por objetivo establecer un contexto en el cual basar las arquitecturas de comunicación entre diferentes sistemas.

- Entre ellos podemos encontrar: USB, Ethernet, SSL/TLS, FTP, IMAP, POP, SSH, TCP, UDP (siendo estos últimos el pilar de las comunicaciones más populares actualmente), HTTP/HTTPS para el uso de direcciones de sitios web seguros.
- Este tipo de protocolos aseguran la triada CIA de diferentes maneras y con diferentes procesos, es decir, SSL/TLS se encargan de cubrir los datos de usuario web, en sus aspectos más fundamentales como lo es: ubicación, cookies, direcciones DNS legítimas, servidores legítimos, aspectos importantes como cifrado de tarjetas de crédito/débito, por su parte el protocolo SSH de conexiones remotas seguras lo hace encriptando las credenciales de acceso a distintos sistemas de acceso remoto

como pueden ser computadores, servidores, máquinas virtuales , así como también todo tipo de información que pase de usuario a máquina o viceversa , por su parte TCP/UDP si bien no hacen cifrado como tal de información se encargan de proteger la conectividad y uso correcto de ancho de banda de usuarios , así como la velocidad de los mismos en el caso de UDP , pues ambos se encargan de llevar y traer datos , deconstruyéndolos y reconstruyéndolos.

Criptografía cuántica.

Es la criptografía que usa principios de la mecánica cuántica para asegurar el transporte, uso, apertura y destrucción de información.

Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero intenta espiar durante la creación de la clave secreta, el proceso se altera detectándose al intruso antes de que se transmita información privada. Esto es consecuencia del [teorema de no clonado](#).

La seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la mecánica cuántica, a diferencia de la criptografía de clave pública tradicional que descansa en supuestos de complejidad computacional no demostrada de ciertas funciones matemáticas.

La criptografía cuántica está cercana a una fase de producción masiva, utilizando [láseres](#) para emitir información en el elemento constituyente de la luz, el [fotón](#), y conduciendo esta información a través de [fibras ópticas](#).

Conceptos básicos:

- Superposición: una partícula puede contener más de un estado a la vez se encuentra “repartida” entre todos los estados que sean accesibles.
- Colapso de estados: Una partícula que se encuentra repartida entre todos sus estados accesibles, al ser medida se altera su estado superpuesto determinando en qué estado particular, de entre una variedad de estados posibles, se encuentra.
- Incertidumbre: Si se mide una propiedad, necesariamente se altera la complementaria, perdiéndose cualquier noción de su valor exacto. Cuanto más precisa sea la medición sobre una propiedad, mayor será la incertidumbre de la otra propiedad.
- Entrelazamiento: Dos o más partículas pueden tener una conexión en sus estados debido a que fueron creadas al mismo tiempo o a que interactuaron durante un choque de partículas; Cuando esto ocurre se dice que sus estados están entrelazados, lo que provoca que la medición sobre una de ellas determina inmediatamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno se explica aplicando las leyes de conservación del momento y de la energía.

Las partículas que se usan habitualmente en criptografía cuántica son los fotones, y los estados generalmente son los de polarización de la luz.

Un fotón puede ser polarizado artificialmente en una dirección en particular con respecto a su dirección de desplazamiento. Dicha

polarización puede ser detectada mediante el uso de filtros, orientados en el mismo sentido en el que la luz fue polarizada. Estos filtros dejan pasar los fotones polarizados en un estado y absorben los polarizados en el otro.

Se debe de considerar empezar a implementar (aunque sea a sistemas pequeños y de prueba) el algoritmo más eficaz de la criptografía cuántica que es el QKD, así su implementación requiera de una infraestructura en específico.

Entre los beneficios de empezar a usarla están:

- Seguridad incondicional: La distribución cuántica de claves (QKD) se basa en las leyes de la física, lo que proporciona una seguridad que no depende del poder computacional del atacante.
- Detección de intrusos: Cualquier intento de espiar o interceptar la clave de cifrado es inmediatamente detectado y notificado a las partes comunicantes.
- Protección de datos sensibles: La QKD puede usarse para la comunicación ultra segura de información crítica, como secretos de seguridad nacional o datos genómicos privados.
- Innovación en la seguridad: Se abren oportunidades para mejorar la eficiencia de las redes y optimizar la gestión del tráfico.

Desafíos y amenazas.

El campo de la criptografía está en una constante carrera armamentista. A medida que desarrollamos algoritmos más seguros, los adversarios idean nuevas técnicas para romperlos. Actualmente, los desafíos no solo provienen de ataques ingeniosos a la implementación de los algoritmos, sino también de un cambio de paradigma computacional que amenaza con dejar obsoleta gran parte de la criptografía que usamos hoy en día.

El Panorama General de Amenazas

Las amenazas se pueden clasificar en dos grandes categorías:

1. **Ataques a la Implementación y el Diseño (Criptoanálisis Clásico):** Son ataques que explotan debilidades matemáticas en los algoritmos o errores en su implementación. Aquí es donde encontramos técnicas como el criptoanálisis diferencial y lineal.
2. **Ataques Basados en Futuras Capacidades Computacionales (Criptoanálisis Cuántico):** Es la amenaza más disruptiva a largo plazo. La computación cuántica tiene el potencial de resolver problemas matemáticos que son intratables para las computadoras clásicas, sobre los cuales se basa la seguridad de muchos sistemas actuales.

Ataque 1: Criptoanálisis Diferencial (Amenaza a Cifrados Simétricos)

Este es un tipo de ataque de **texto plano elegido** (chosen-plaintext attack) que se aplica principalmente a los cifrados por bloques simétricos (como DES o AES). En lugar de intentar encontrar la clave por fuerza bruta, este método explota cómo las diferencias en la entrada de datos afectan a las diferencias en la salida cifrada.

¿Cómo Funciona?

El objetivo es encontrar patrones estadísticos o "características diferenciales" que no deberían existir.

1. **Selección de Pares de Textos Planos:** El atacante elige dos textos planos (P_1 y P_2) que tienen una diferencia muy específica y controlada entre ellos. Esta diferencia se calcula a menudo con una operación XOR ($P_1 \oplus P_2$).
2. **Análisis de las Diferencias en la Salida:** El atacante cifra ambos textos planos con la misma clave (desconocida) y observa la diferencia en los textos cifrados resultantes ($C_1 \oplus C_2$).
3. **Búsqueda de Patrones:** Repitiendo este proceso con muchos pares de textos planos, el atacante busca diferencias en la salida que ocurran con una probabilidad más alta de lo esperado. Estas "diferenciales de alta probabilidad" actúan como una huella digital que revela información sobre la clave secreta utilizada en las rondas de cifrado.
4. **Deducción de la Clave:** Al analizar estas rutas diferenciales a través de las rondas del algoritmo, el atacante puede inferir posibles valores para porciones de la clave. Eventualmente, esto reduce drásticamente el número de claves posibles que se deben probar, haciendo factible un ataque de fuerza bruta sobre un espacio de claves mucho más pequeño.

Estrategias de Mitigación

Los diseñadores de algoritmos modernos, como AES, conocen muy bien este ataque y construyen sus cifrados para resistirlo.

- **Cajas-S (S-Boxes) Fuertes:** Las S-Boxes son componentes no lineales clave en los cifrados por bloques. Para mitigar el criptoanálisis diferencial, se diseñan de tal manera que una

pequeña diferencia en la entrada produzca una gran e impredecible diferencia en la salida. Esto "confunde" al atacante y rompe los patrones estadísticos.

- **Aumentar el Número de Rondas:** Cada ronda de un cifrado difumina la relación entre el texto plano y el texto cifrado. Al agregar más rondas, la probabilidad de que una característica diferencial útil persista a través de todo el algoritmo se vuelve extremadamente baja, haciendo que el ataque sea computacionalmente inviable. AES, por ejemplo, utiliza 10, 12 o 14 rondas según el tamaño de la clave.

Ataque 2: Criptoanálisis Cuántico (Amenaza a Criptografía Simétrica y Asimétrica)

Esta es la amenaza más grande en el horizonte criptográfico. Las computadoras cuánticas, aunque todavía en desarrollo, operan bajo principios fundamentalmente diferentes a los de las computadoras clásicas. Esto les permitirá resolver ciertos problemas a una velocidad impensable hoy en día, rompiendo la base matemática de muchos de nuestros sistemas criptográficos actuales.

Los dos algoritmos cuánticos más relevantes son:

1. **Algoritmo de Shor:** Impacta la **criptografía asimétrica**.
2. **Algoritmo de Grover:** Impacta la **criptografía simétrica**.

Algoritmo de Shor y su Impacto

- **Amenaza:** El algoritmo de Shor puede encontrar los factores primos de números muy grandes de manera eficiente.
- **Sistemas Vulnerables:** Toda la criptografía de clave pública basada en la dificultad de la factorización o el problema del

logaritmo discreto. Esto incluye **RSA** (usado en TLS/SSL para asegurar sitios web), **Diffie-Hellman** (intercambio de claves) y la **Criptografía de Curva Elíptica (ECC)** (usada en firmas digitales y criptomonedas).

- **¿Por qué es tan peligroso?** La seguridad de RSA, por ejemplo, depende de que sea extremadamente difícil para una computadora clásica encontrar los dos números primos que componen la clave pública. Una computadora cuántica con suficientes cúbits ejecutando el algoritmo de Shor podría hacerlo trivialmente, revelando la clave privada.

Algoritmo de Grover y su Impacto

- **Amenaza:** El algoritmo de Grover puede buscar en una base de datos no ordenada de manera mucho más rápida que un algoritmo clásico. Proporciona una "aceleración cuadrática".
- **Sistemas Vulnerables:** Cifrados simétricos como **AES**.
- **¿Por qué es peligroso?** Un ataque de fuerza bruta a un cifrado simétrico consiste en probar todas las claves posibles. Si hay N claves posibles, una computadora clásica necesita, en promedio, $N/2$ intentos. El algoritmo de Grover puede encontrar la clave correcta en aproximadamente $\sqrt{N}$ intentos.
 - Para **AES-128**, esto reduce la seguridad de 128 bits a solo 64 bits, lo cual es vulnerable.
 - Para **AES-256**, la seguridad se reduciría a 128 bits. Aunque es una reducción significativa, 128 bits de seguridad todavía se considera resistente a ataques de fuerza bruta, incluso con computación cuántica.

Estrategia de Mitigación: Criptografía Post-Cuántica (PQC) QUANTUM-RESISTANT

Dado que no podemos hacer que los problemas de factorización sean más difíciles, la solución es cambiar a algoritmos criptográficos basados en problemas matemáticos que se cree que son difíciles de resolver tanto para computadoras clásicas como cuánticas. Este campo se conoce como **Criptografía Post-Cuántica (PQC)** o Criptografía Resistente a Cuantos.

El **NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.)** ha estado liderando un proceso para estandarizar nuevos algoritmos de PQC. Las principales familias de algoritmos candidatos incluyen:

- **Criptografía Basada en Retículos (Lattice-based):** La seguridad se basa en la dificultad de encontrar el vector más corto en una estructura de puntos multidimensional (un retículo). Es una de las familias más prometedoras y de la que provienen los primeros estándares del NIST, como CRYSTALS-Kyber (para intercambio de claves) y CRYSTALS-Dilithium (para firmas digitales).
- **Criptografía Basada en Código (Code-based):** Utiliza la teoría de códigos correctores de errores. La seguridad se basa en la dificultad de decodificar un mensaje que ha sido codificado y al que se le ha añadido ruido intencionadamente. El sistema McEliece es el ejemplo más conocido.
- **Criptografía Basada en Hash (Hash-based):** Se basa únicamente en la seguridad de las funciones hash, que se consideran resistentes a los ataques cuánticos. Son muy seguras, pero las firmas digitales pueden ser grandes o tener limitaciones en el número de veces que se pueden usar.

- **Criptografía Multivariada (Multivariate):** Se basa en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones multivariadas sobre un cuerpo finito.

Para mitigar el **algoritmo de Grover** contra cifrados simétricos, la estrategia es más simple: **duplicar el tamaño de la clave**. Por eso, el estándar para un futuro cuántico es migrar de AES-128 a **AES-256**, ya que su nivel de seguridad reducido (128 bits) sigue siendo robusto.

Aplicaciones de Vanguardia.

- IA: La IA requiere grandes cantidades de datos para almacenar, aprender y reutilizar a veces en un ciclo infinito. La criptografía ofrece soluciones para poder usar estos datos que generalmente son masivos y a veces confidenciales como comportamiento de clientes con tarjetas de crédito, información de salud.
- **Aplicación de Vanguardia: Cifrado Homomórfico.** Esta es una de las aplicaciones más revolucionarias. El cifrado homomórfico permite realizar cálculos y operaciones matemáticas **directamente sobre los datos cifrados** sin necesidad de descifrarlos primero.

- **¿Cómo se aplica?** Imagina que una institución médica quiere entrenar un modelo de IA para detectar enfermedades usando datos de pacientes de múltiples hospitales. Los hospitales, por regulaciones de privacidad, no pueden compartir los datos en texto plano.
 - Los hospitales **cifran los datos** de sus pacientes usando un esquema de cifrado homomórfico.
 - Envían estos datos cifrados a un servidor central.
 - El servidor **entrena el modelo de IA directamente sobre los datos cifrados**. En ningún momento tiene acceso a la información médica real.
 - El resultado (el modelo entrenado) también está cifrado. Solo la entidad con la clave privada puede descifrarlo y utilizarlo.
- **Garantía de Seguridad y Privacidad:** Se garantiza que ni el proveedor de la nube ni los analistas de datos puedan ver la información confidencial, cumpliendo con regulaciones como GDPR o HIPAA y protegiendo secretos comerciales.
- **Otras aplicaciones:**
 - **Computación Segura Multipartita (MPC):** Permite que varias partes calculen una función conjunta de sus entradas privadas sin revelar dichas entradas entre sí.
 - **Pruebas de Conocimiento Cero (Zero-Knowledge Proofs):** Un modelo de IA puede demostrar que llegó a una conclusión de manera correcta sin revelar los datos específicos que utilizó.

Aplicaciones de Vanguardia de la Criptografía

La criptografía moderna ha trascendido su uso tradicional en las comunicaciones seguras para convertirse en un pilar fundamental que habilita la seguridad y la privacidad en las tecnologías más avanzadas. A continuación, se detalla cómo se aplica en la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la computación en la nube y las cadenas de bloques.

1. Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático

La IA a menudo requiere procesar enormes cantidades de datos, muchos de los cuales son sensibles (datos médicos, financieros, personales, etc.). La criptografía ofrece soluciones para entrenar y ejecutar modelos de IA sin comprometer la privacidad de la información.

- **Aplicación de Vanguardia: Cifrado Homomórfico.** Esta es una de las aplicaciones más revolucionarias. El cifrado homomórfico permite realizar cálculos y operaciones matemáticas **directamente sobre los datos cifrados** sin necesidad de descifrarlos primero.
 - **¿Cómo se aplica?** Imagina que una institución médica quiere entrenar un modelo de IA para detectar enfermedades usando datos de pacientes de múltiples hospitales. Los hospitales, por regulaciones de privacidad, no pueden compartir los datos en texto plano.
 - Los hospitales **cifran los datos** de sus pacientes usando un esquema de cifrado homomórfico.
 - Envían estos datos cifrados a un servidor central.
 - El servidor **entrena el modelo de IA directamente sobre los datos cifrados**. En ningún momento tiene acceso a la información médica real.

- El resultado (el modelo entrenado) también está cifrado. Solo la entidad con la clave privada puede descifrarlo y utilizarlo.
- **Garantía de Seguridad y Privacidad:** Se garantiza que ni el proveedor de la nube ni los analistas de datos puedan ver la información confidencial, cumpliendo con regulaciones como GDPR o HIPAA y protegiendo secretos comerciales.
- **Otras aplicaciones:**
 - **Computación Segura Multipartita (MPC):** Permite que varias partes calculen una función conjunta de sus entradas privadas sin revelar dichas entradas entre sí.
 - **Pruebas de Conocimiento Cero (Zero-Knowledge Proofs):** Un modelo de IA puede demostrar que llegó a una conclusión de manera correcta sin revelar los datos específicos que utilizó.

2. Internet de las Cosas (IoT)

El IoT consiste en miles de millones de dispositivos (sensores, cámaras, electrodomésticos) con capacidades de cómputo y energía muy limitadas. Protegerlos es un desafío único, ya que no pueden ejecutar los algoritmos criptográficos pesados que usa una computadora tradicional.

- **Aplicación de Vanguardia: Criptografía Ligera (Lightweight Cryptography).** Se trata de algoritmos criptográficos diseñados específicamente para tener una huella mínima en términos de memoria, consumo de energía y potencia de procesamiento.

- **¿Cómo se aplica?** Un sensor de temperatura en una planta industrial o un marcapasos conectado a internet necesitan enviar datos de forma segura.
 - Estos dispositivos utilizan **cifrados de bloque ligeros** (como PRESENT o ASCON, el estándar del NIST) para encriptar los datos que transmiten.
 - Se emplean **funciones hash ligeras** para asegurar la integridad de las actualizaciones de firmware, evitando que un atacante instale software malicioso.
 - Se establecen canales de comunicación seguros con los servidores centrales usando protocolos optimizados para bajo consumo.
- **Garantía de Seguridad y Privacidad:** La criptografía ligera asegura:
 - **Confidencialidad:** Impide que los datos transmitidos (ej. un video de una cámara de seguridad) sean interceptados y vistos por terceros.
 - **Autenticidad:** Garantiza que los dispositivos conectados a la red son legítimos y no suplantados por un actor malicioso.
 - **Integridad:** Asegura que los comandos enviados a los dispositivos (ej. "abrir cerradura inteligente") no sean alterados en el camino.

3. Computación en la Nube (Cloud Computing)

Aunque la nube ofrece flexibilidad y escalabilidad, implica entregar nuestros datos a un tercero. La criptografía es esencial para mantener el control y la confidencialidad de esa información.

- **Aplicación de Vanguardia: Computación Confidencial (Confidential Computing).** El objetivo es proteger los datos **mientras están en uso**. Tradicionalmente, los datos se cifran en tránsito (cuando viajan por la red) y en reposo (cuando están almacenados en un disco), pero se descifran en la memoria RAM para ser procesados. La computación confidencial cierra esta brecha.
 - **¿Cómo se aplica?** Se utilizan "**enclaves seguros**", que son áreas aisladas de la memoria protegidas por el propio hardware del procesador (como Intel SGX o AMD SEV).
 - Cuando un cliente envía datos sensibles a la nube para ser procesados, estos se cargan directamente en un enclave seguro.
 - Dentro del enclave, los datos se descifran y la aplicación los procesa.
 - Ni el sistema operativo del proveedor de la nube, ni el hipervisor, ni los administradores del sistema pueden acceder a lo que ocurre dentro del enclave.
 - Una vez procesados, los resultados se cifran de nuevo antes de salir del enclave.
 - **Garantía de Seguridad y Privacidad:** La computación confidencial garantiza que los datos permanecen privados incluso para el proveedor de la nube, permitiendo a las organizaciones procesar su información más sensible con la confianza de que no será expuesta, ni siquiera accidentalmente.

4. Cadenas de Bloques (Blockchain)

La criptografía no es solo una parte de blockchain; es su fundamento. Blockchain utiliza una combinación de técnicas criptográficas para garantizar su inmutabilidad, seguridad y funcionamiento descentralizado.

- **Aplicación de Vanguardia: Pruebas de Conocimiento Cero (Zero-Knowledge Proofs - ZKPs).** Las ZKPs permiten a una parte (el "probador") demostrarle a otra (el "verificador") que una afirmación es cierta, **sin revelar ninguna información más allá de la veracidad de la propia afirmación.**
 - **¿Cómo se aplica?** En una blockchain pública como la de Bitcoin o Ethereum, todas las transacciones son transparentes. Si quieres realizar una transacción privada, las ZKPs lo hacen posible.
 - Un usuario quiere enviar criptomonedas a otro sin revelar su identidad, el monto o su saldo.
 - Utiliza una ZKP (como zk-SNARKs) para generar una prueba criptográfica que demuestra que: a) es el dueño de los fondos, b) tiene saldo suficiente y c) la transacción sigue todas las reglas de la red.
 - Esta prueba se publica en la blockchain. Los nodos de la red pueden **verificar la prueba** y confirmar que la transacción es válida, pero no pueden ver ningún detalle de esta.
 - **Garantía de Seguridad y Privacidad:** Las ZKPs habilitan la **privacidad y la escalabilidad** en blockchain. Permiten transacciones confidenciales en sistemas públicos y también ayudan a "comprimir" miles de transacciones en

una sola prueba pequeña (rollups), aumentando drásticamente la capacidad de la red.

- **Otras aplicaciones clave:**

- **Funciones Hash:** Crean el "enlace" criptográfico entre los bloques, asegurando la inmutabilidad de la cadena.
- **Firmas Digitales (Criptografía de Clave Pública):** Permiten a los usuarios autorizar transacciones y demostrar la propiedad de sus activos digitales de forma segura.

Conclusiones.

La investigación demuestra que la criptografía es la **piedra angular e indispensable de la seguridad de la información** en la era digital.

Su evolución, desde métodos ancestrales hasta los complejos algoritmos actuales, refleja una carrera constante contra las amenazas emergentes, confirmando que ya no es una disciplina opcional, sino un requisito fundamental para la confianza y la funcionalidad del mundo digital.

Las conclusiones clave de este análisis son:

1. **La Amenaza es un Doble Frente:** La criptografía actual enfrenta un desafío dual. Por un lado, debe seguir robusteciéndose contra ataques criptoanalíticos refinados como el **criptoanálisis diferencial**. Por otro lado, debe prepararse para un cambio de paradigma total con la llegada del **criptoanálisis cuántico**, que amenaza con volver obsoleta gran parte de la criptografía de clave pública actual (RSA, ECC).
2. **Es un Habilitador Fundamental de la Innovación:** Más allá de solo proteger, la criptografía es el motor que permite la existencia de tecnologías de vanguardia. Sin **criptografía ligera**, la seguridad en el **IoT** sería inviable. Sin el **cifrado homomórfico** y la **computación confidencial**, la privacidad en la **IA** y la **nube** sería una utopía. Y sin las **firmas digitales** y las **funciones hash**, las **cadena de bloques** simplemente no existirían.
3. **El Futuro es la Especialización:** La tendencia apunta hacia el fin de los algoritmos "talla única". La creciente complejidad de los ecosistemas tecnológicos exige soluciones criptográficas especializadas. Algoritmos **ligeros** serán el estándar en IoT, mientras que las **pruebas de conocimiento cero (ZKPs)** se volverán cruciales para la privacidad en blockchain, y la **criptografía post-cuántica (PQC)** será la nueva norma para las

comunicaciones seguras. Esta especialización, como bien se intuye, fortalecerá la seguridad al crear defensas adaptadas a cada contexto, reduciendo así la superficie de ataque global.

En resumen, la criptografía es mucho más que el arte de ocultar información. Es el mecanismo que garantiza la **privacidad, integridad y autenticidad** en cada faceta de nuestra vida digital, desde las comunicaciones personales hasta la infraestructura crítica. Su continua evolución y adaptación no solo son importantes, sino vitales para sostener y asegurar el futuro tecnológico.